

Technisch Ontwerp

Aim & Shoot Remote Controller Game

Project: 7.2 Remote Controller

GitHub: github.com/LarsM04/7.2-Remote-Controller

Datum: maart 2026

1. Inleiding

Dit document legt uit hoe de Aim & Shoot game technisch in elkaar zit en welke technieken er gebruikt worden. De speler gebruikt zijn telefoon om te richten en te schieten. De game draait in de browser op de laptop. De telefoon en de laptop zijn verbonden via een Node.js server.

2. Hoe werkt het?

Het systeem bestaat uit drie onderdelen die samenwerken:

- **Gamescherm:** De webpagina op de laptop waar je de game ziet.
- **Controller:** De webpagina op de telefoon waarmee je speelt.
- **Server:** Een programma dat op een server draait en alles aan elkaar koppelt.

Zo werkt het stap voor stap:

1. De server staat aan via Render.
2. De speler opent de game op de laptop.
3. De speler opent de controller op de telefoon.
4. De speler swipt op de telefoon of kantelt hem — de crosshair op de laptop beweegt mee.
5. De speler drukt op SHOOT — er wordt geschoten.
6. Raakt het schot een object, dan verdwijnt het object en krijgt de speler een punt.

3. Welke technieken worden gebruikt?

3.1 Node.js

Node.js is een programma waarmee je JavaScript buiten de browser kunt draaien, op een server. Hij regelt alle communicatie tussen de telefoon en de laptop.

3.2 Socket.IO

Socket.IO zorgt dat de server berichten kan sturen naar de browser zonder dat de browser er zelf om vraagt. Dit is nodig zodat de crosshair meteen beweegt als je swipt, zonder vertraging.

3.3 Express

Express zorgt dat de server de game-pagina en de controller-pagina beschikbaar maakt in de browser.

3.4 HTML, CSS en JavaScript

De game en de controller zijn gewone webpagina's. JavaScript zorgt voor de game-logica, de beweging van objecten en de communicatie met de server.

3.5 Canvas

De game wordt getekend op een canvas-element in de browser. Hierop komen de objecten, de crosshair en de schoten te staan.

3.6 DeviceOrientation API

Dit zit ingebouwd in elke mobiele browser en leest de kanteling van de telefoon uit. Als je de telefoon naar links kantelt, beweegt de crosshair ook naar links. Dit werkt alleen via een beveiligde verbinding (HTTPS), wat Render automatisch biedt.

4. Bestandsstructuur

Bestand	Wat doet het?
server.js	De server — regelt alle communicatie
package.json	Instellingen en lijst van gebruikte packages
public/index.html	Het gamescherm — open je op de laptop
public/controller.html	De controller — open je op de telefoon
public/game.js	De logica van de game: objecten, crosshair, schoten
public/controller.js	De logica van de controller: swipe, gyro en schieten
public/style.css	De opmaak van beide pagina's

5. De server

De server luistert naar berichten van de telefoon en stuurt die door naar de game op de laptop. De game-logica zit in de browser, niet op de server. De server doet dus alleen het doorgeven van berichten.

- Hij ontvangt een aim-bericht als de speler swipt of de telefoon kantelt.
- Hij ontvangt een shoot-bericht als de speler op de knop drukt.
- Hij stuurt beide berichten meteen door naar het gamescherm.

6. De controller (telefoon)

6.1 Aimen met swipe

Als de speler over het scherm swipt, berekent de controller hoe ver en in welke richting er geswipt is. Die informatie stuurt hij als een aim-bericht naar de server.

6.2 Aimen met gyroscoop

Als de speler de telefoon kantelt, leest de browser de kantelhoek uit via de DeviceOrientation API. Die hoek stuurt hij als een aim-bericht naar de server.

6.3 Schieten

Als de speler op de SHOOT-knop drukt, stuurt de controller een shoot-bericht naar de server.

7. De game (laptop)

7.1 Objecten

Objecten verschijnen aan de rand van het scherm en bewegen in een willekeurige richting. Hoe langer je speelt, hoe meer objecten er tegelijk zijn.

7.2 Crosshair

De crosshair beweegt op basis van de aim-berichten van de telefoon. Bij swipe beweegt hij relatief — een klein stukje per beweging. Bij gyro beweegt hij op basis van de kantelhoek van de telefoon.

7.3 Schieten

Als er een shoot-bericht binnenkomt, schiet er een kogel vanuit de crosshair. Als de kogel een object raakt, verdwijnt het object en gaat de score omhoog.

7.4 Game loop

De game loop is een functie die 60 keer per seconde draait. Elke keer bewegen de objecten en schoten een klein stukje en wordt het scherm opnieuw getekend.

8. Welke berichten gaan er heen en weer?

Van	Naar	Bericht	Wat zit erin?
Controller	Server	aim	richting van de swipe of kantelhoek van de telefoon
Server	Gamescherm	aim-update	de richting doorgestuurd naar de game
Controller	Server	shoot	het sein om te schieten
Server	Gamescherm	shoot	het sein doorgestuurd naar de game

9. Online zetten met Render

De server wordt online gezet via Render.com. Render is gekoppeld aan de GitHub-repo, waardoor de online versie automatisch wordt bijgewerkt zodra er iets gepusht wordt. Render geeft automatisch een HTTPS-verbinding, wat nodig is voor de gyroscoop-functie.